Matemàtiques
1r ESO

SOLUCIONS DE LA FITXA · UNITAT 1

Nombres naturals

FentMates

Intenta resoldre cada exercici abans de mirar-ne la solució. Si no t'ix el mateix resultat, repassa els passos o consulta els apunts interactius de la unitat.

1 Els nombres naturals

1. ★☆☆

a) $23\,407$ **b)** $105\,060$ **c)** $2\,300\,000$ **d)** $7\,050\,009$

2. ★☆☆

a) Quatre mil noranta.
b) Quinze mil sis-cents.
c) Tres-cents huit mil dotze.
d) Dos milions quaranta mil cinc-cents.

3. ★☆☆

a) 700 **b)** $70\,000$ **c)** 7 **d)** $7\,000\,000$ **e)** 70 **f)** $70\,000$

4. ★★☆ $4599 < 45\,099 < 45\,909 < 45\,990 < 49\,059$ (el de quatre xifres és el més xicotet; la resta es comparen xifra a xifra d'esquerra a dreta).

5. ★★☆

a) 999 i 1001
b) $39\,998$ i $40\,000$
c) $99\,999$ i $100\,001$
d) $2\,009\,998$ i $2\,010\,000$

6. ★★☆

a) $\boxed{345}$ desenes **b)** $\boxed{720}$ centenes **c)** $\boxed{1000}$ milers

7. ★★★

a) $\boxed{96\,420}$ (xifres de major a menor).
b) $\boxed{20\,469}$ (comencem per la xifra més xicoteta que no és 0).
c) Ha d'acabar en 9, l'única xifra senar: $\boxed{64\,209}$.

8. ★★★ Del 500 al 599: $\boxed{100}$ nombres. Del 1000 al 9999: $9999 - 999 = \boxed{9000}$ nombres.

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

2 Aproximació: truncament i arrodoniment

9. ★☆☆

a) 1250 i 1200 **b)** $32\,040$ i $32\,000$ **c)** $57\,620$ i $57\,600$

d) $12\,350$ i $12\,300$ **e)** 3460 i 3400 **f)** $23\,465\,240$ i $23\,465\,200$

10. ★☆☆

a) 1260 i 1300 **b)** $32\,040$ i $32\,000$ **c)** $57\,620$ i $57\,600$

d) $12\,350$ i $12\,400$ **e)** 3460 i 3500 **f)** $23\,465\,240$ i $23\,465\,200$

No coincideixen en a) (desenes i centenes), d) (centenes) i e) (centenes). L'**arrodoniment** sempre dona el nombre més pròxim.

11. ★★☆

Nombre	Truncament	Arrodoniment
$45\,678$	$45\,000$	$46\,000$
$129\,350$	$129\,000$	$129\,000$
9499	9000	9000
$70\,501$	$70\,000$	$71\,000$
$999\,600$	$999\,000$	$1\,000\,000$

12. ★★☆

a) 4000 **b)** $60\,000$ **c)** $200\,000$ **d)** $3\,000\,000$

13. ★★☆ Desenes: $\boxed{1350\ €}$, error $1350 - 1349 = 1$ €. Centenes: $\boxed{1300\ €}$, error $1349 - 1300 = 49$ €.

14. ★★★ Del $\boxed{8250}$ (puja) fins al $\boxed{8349}$ (es queda igual).

15. ★★★ El primer ha **arrodonit** (error 348) i el segon ha **truncat** (error 652). S'equivoca menys el primer.

3 Operacions amb nombres naturals

16. ★☆☆

a) $16\,479$ **b)** $12\,614$ **c)** $18\,252$ **d)** $920\,000$

17. ★☆☆

a) $q = 583$, $r = 0$ (exacta) **b)** $q = 384$, $r = 20$: $24 \cdot 384 + 20 = 9236$

c) $q = 416$, $r = 0$ (exacta) **d)** $q = 111$, $r = 7$: $63 \cdot 111 + 7 = 7000$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

18. ★★☆

Dividend	Divisor	Quocient	Residu
427	12	35	7
500	12	41	8
1000	27	37	1
474	25	18	24

Per al divisor: $(500 - 8) : 41 = 492 : 41 = 12$.

19. ★★☆

a) $(25 \cdot 4) \cdot 17 = \boxed{1700}$ **b)** $100 + 100 = \boxed{200}$ **c)** $13 \cdot 100 - 13 = \boxed{1287}$

d) $\boxed{1000}$ **e)** $36 \cdot (7 + 3) = \boxed{360}$ **f)** $45 \cdot 100 + 45 \cdot 2 = \boxed{4590}$

20. ★☆☆

a) $5 + 15 - 12 = \boxed{8}$ **b)** $28 - 6 - 10 = \boxed{12}$ **c)** $4 + 7 = \boxed{11}$ **d)** $27 - 20 = \boxed{7}$

e) $30 - 20 + 5 = \boxed{15}$ **f)** $8 - 8 = \boxed{0}$ **g)** $27 - 8 = \boxed{19}$ **h)** $50 - 36 = \boxed{14}$

21. ★★☆

a) $24 + 9 - 15 = \boxed{18}$

b) $45 - 30 - 6 \cdot 2 = 45 - 30 - 12 = \boxed{3}$

c) $2 \cdot 10 + 10 - 18 = \boxed{12}$

d) $5 \cdot [2 + 15 - 7] + 7 = 5 \cdot 10 + 7 = \boxed{57}$

e) $[3 + 8] \cdot 2 - 8 = 22 - 8 = \boxed{14}$

f) $25 - 12 - [20 - 18] = 13 - 2 = \boxed{11}$

22. ★★★

a) $[50 - 42] \cdot 3 - 2 \cdot [12 - 4] = 24 - 16 = \boxed{8}$

b) $100 - 3 \cdot [20 - 2 \cdot 3] : 7 = 100 - 3 \cdot 14 : 7 = 100 - 42 : 7 = 100 - 6 = \boxed{94}$

23. ★★★

a) $(6 + 4) \cdot 5 - 3 = 47$ **b)** $6 + 4 \cdot (5 - 3) = 14$ **c)** $(6 + 4) \cdot (5 - 3) = 20$

4 Problemes amb nombres naturals

24. ★☆☆ $612 : 36 = \boxed{17\ €}$ cada baló.

25. ★☆☆ Treballa $31 - 6 = 25$ dies i fa $13 \cdot 12 = 156$ pastissos al dia: $156 \cdot 25 = \boxed{3900 \text{ pastissos}}$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

26. ★☆☆ De cada caixa en sobreviuen $758 - 27 = 731$: $731 \cdot 45 = \boxed{32\,895 \text{ alevins}}$.

27. ★★☆ $(34 + 12) \cdot 15 = 46 \cdot 15 = 690$ kg; $690 \cdot 2 = \boxed{1380 \text{ €}}$.

28. ★★☆ $43 \cdot 7 \cdot 147 \cdot 15 = 301 \cdot 147 \cdot 15 = 44\,247 \cdot 15 = \boxed{663\,705 \text{ €}}$.

29. ★★☆ Alumnes: $28 + 27 + 29 + 26 = 110$; persones: 118. $118 : 55 \to q = 2, r = 8$: calen $\boxed{3 \text{ autobusos}}$.
$3 \cdot 330 = 990$ €; $990 : 110 = \boxed{9 \text{ €}}$ per alumne.

30. ★★☆ Trencades: $23\,400 : 3 = 7800$. Senceres: $23\,400 - 7800 = 15\,600$. $15\,600 : 12 = \boxed{1300 \text{ caixes}}$.

31. ★★☆ Preu d'un quilo: $9100 : 1300 = 7$ €. $1750 \cdot 7 = \boxed{12\,250 \text{ €}}$.

32. ★★★ De cada 5 en pague 4: dels 20 n'he pagat $20 : 5 \cdot 4 = 16$. $64 : 16 = \boxed{4 \text{ €}}$ cada retolador.

33. ★★★ Seients: $24 \cdot 18 = 432$; buits: $432 - 350 = \boxed{82}$. Recaptat: $350 \cdot 7 = \boxed{2450 \text{ €}}$.
Ple: $432 \cdot 7 = 3024$ €; $3024 - 2450 = \boxed{574 \text{ €}}$ més.

34. ★★★ Falten $1380 - 300 = 1080$ €. $1080 : 90 = \boxed{12 \text{ quotes}}$ (un any).

5 Potències

35. ★☆☆

a) $3 \cdot 3 = 9$
b) $5 \cdot 5 \cdot 5 = 125$
c) 7
d) $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 32$
e) $9 \cdot 9 = 81$
f) $6 \cdot 6 \cdot 6 = 216$
g) $0 \cdot 0 \cdot 0 \cdot 0 \cdot 0 = 0$
h) $1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 = 1$
i) $4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4 = 256$
j) $11 \cdot 11 = 121$

36. ★☆☆

a) 7^4: set elevat a quatre
b) 12^2: dotze al quadrat
c) 2^6: dos elevat a sis
d) 8^3: huit al cub

37. ★★☆

a) 7^2
b) 5^3
c) 2^5
d) 10^3
e) $9^2 = 3^4$
f) $8^2 = 4^3 = 2^6$

38. ★★☆

a) $32 > 25$
b) $81 > 64$
c) $16 = 16$
d) $100 < 1024$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

39. ★★☆

n	4	7	11	13	20
n^2	16	49	121	169	400
n^3	64	343	1331	2197	8000

40. ★★★ Flors: $3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 3^4 = \boxed{81}$. Claus: $6 \cdot 6 \cdot 6 = 6^3 = \boxed{216}$.

41. ★★★ 1 hora: 2; 2 hores: $2^2 = 4$; 10 hores: $2^{10} = \boxed{1024 \text{ bacteris}}$.

6 Potències de base 10

42. ★☆☆

a) 1000 **b)** 1 000 000 **c)** 100 000 000
d) 10^4 **e)** 10^5 **f)** 10^1

43. ★☆☆

a) $6 \cdot 10^6$ **b)** $47 \cdot 10^3$ **c)** $35 \cdot 10^7$ **d)** $208 \cdot 10^4$

44. ★☆☆

a) 900 000 **b)** 130 000 **c)** 207 000 **d)** 500 000 000

45. ★★☆

a) $6 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^2 + 5 \cdot 10 + 2$ **b)** $4 \cdot 10^4 + 7 \cdot 10^2 + 1 \cdot 10 + 8$
c) $8 \cdot 10^5 + 5 \cdot 10^3 + 6 \cdot 10$ **d)** $3 \cdot 10^6 + 4 \cdot 10^2 + 2$

46. ★★☆

a) 72 059 **b)** 300 601 **c)** 4 083 000 **d)** 9009

47. ★★★ $5 \cdot 10^6 + 3 \cdot 10^4 + 7 = \boxed{5\,030\,007}$.

48. ★★★ $10^9 \cdot 10^3 = 10^{12}$: un 1 seguit de 12 zeros, $\boxed{1\,000\,000\,000\,000}$ operacions.

7 Propietats de les potències

49. ★☆☆

a) 5^6 **b)** 7^5 **c)** 3^8 **d)** 2^{23} **e)** 2^{10} **f)** 3^7

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

50. ★☆☆

a) 5^6 **b)** 3^5 **c)** 8^3 **d)** 2^2 **e)** 7^3 **f)** $4^0 = 1$

51. ★☆☆

a) 7^6 **b)** 5^{12} **c)** 2^{10} **d)** $9^0 = 1$ **e)** 4^{12} **f)** 6^5

52. ★☆☆

a) 15^4 **b)** 14^3 **c)** 4^5 **d)** 3^2 **e)** 70^3 **f)** 6^5

53. ★★☆

a) $2^8 : 2^4 = 2^4$ **b)** $5^6 \cdot 5^3 = 5^9$ **c)** $6^{11} : 6^6 = 6^5$

d) $3^{18} : 3^{10} = 3^8$ **e)** $3^5 \cdot 3^2 = 3^7$ **f)** $7^{14} : 7^6 = 7^8$

g) $9^{4+3+14} = 9^{21}$ **h)** $4^6 : 4^5 = 4$ **i)** $(3^{10})^5 = 3^{50}$

54. ★★☆

a) $10^5 = 100\,000$ **b)** $100^3 = 1\,000\,000$ **c)** $3^4 = 81$

d) $10^3 = 1000$ **e)** $7^2 = 49$ **f)** 1

55. ★★★

a) $x = 6$ **b)** $x = 2$ **c)** $x = 4$ **d)** $x = 2$ **e)** $x = 42$

f) $x = 8$ **g)** $x = 2$ **h)** $x = 0$ **i)** $x = 5$ **j)** $x = 1$

56. ★★★

a) $[2^{12} \cdot 2^5] : 2^{16} = 2^{17} : 2^{16} = \boxed{2}$

b) $3^5 \cdot 3^2 = \boxed{3^7}$

c) No: $2^3 + 2^3 = 8 + 8 = 16 = 2^4$, però $2^6 = 64$. Amb les sumes no hi ha cap propietat.

8 Arrels quadrades

57. ★☆☆

a) 9 **b)** 8 **c)** 3 **d)** 10

e) 30 **f)** 13 **g)** 50 **h)** 11

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

58. ★☆☆

a) 4, residu 2 **b)** 6, residu 4 **c)** 10, residu 17 **d)** 3, residu 6

e) 8, residu 11 **f)** 5, residu 6 **g)** 14, residu 4 **h)** 9, residu 16

59. ★★☆

a) 7 i 8 **b)** 11 i 12 **c)** 17 i 18 **d)** 31 i 32

Per exemple: $31^2 = 961 < 999 < 1024 = 32^2$.

60. ★★☆

Radicand	Arrel entera	Residu
69	8	5
144	12	0
245	15	20
60	7	11

61. ★★★ Del 100 al 120 (el $121 = 11^2$ ja té arrel 11): residu màxim $120 - 100 = \boxed{20}$ i hi ha $\boxed{21}$ nombres.

62. ★★★ $15^2 = 225$, $16^2 = 256$, $17^2 = 289$, $18^2 = 324$, $19^2 = 361$.

9 Operacions i problemes amb potències i arrels

63. ★☆☆

a) $9 + 8 - 8 = \boxed{9}$ **b)** $5 + 18 - 16 = \boxed{7}$

c) $6 + 16 - 12 = \boxed{10}$ **d)** $15 + 2 = \boxed{17}$

e) $8 + 3 - 9 = \boxed{2}$ **f)** $18 + 56 = \boxed{74}$

64. ★★☆

a) $5 \cdot 4 + 9 = \boxed{29}$ **b)** $27 + 6 - 24 = \boxed{9}$

c) $27 - 4 + 9 \cdot 16 = \boxed{167}$ **d)** $16 + 8 - 4 = \boxed{20}$

e) $3 \cdot 77 = \boxed{231}$ **f)** $4 + 20 - 1 = \boxed{23}$

65. ★★★

a) $9 \cdot 100 - 8 \cdot 100 = \boxed{100}$

b) $2 \cdot 36 + 4 \cdot 400 = 72 + 1600 = \boxed{1672}$

c) $(1 + 14 - 9 - 5) \cdot (1 + 18 - 17) = 1 \cdot 2 = \boxed{2}$

d) $\sqrt{100} - \sqrt{25} = 10 - 5 = \boxed{5}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

66. ★☆☆ $36^2 = \boxed{1296\ \text{m}^2}$; $1296 \cdot 50 = \boxed{64\,800\ €}$.

67. ★☆☆ $\sqrt{81} = \boxed{9\ \text{segells}}$ per costat.

68. ★★☆ Costat: $\sqrt{225} = 15$ m. Perímetre: $4 \cdot 15 = 60$ m. Cost: $60 \cdot 6 = \boxed{360\ €}$.

69. ★★☆ $\sqrt{324} = \boxed{18\ \text{files}}$ (de 18 seients).

70. ★★☆ $12^2 = 144 \leq 150 < 169 = 13^2$: $\boxed{12}$ per costat, en sobren $\boxed{6}$ i en faltarien $169 - 150 = \boxed{19}$.

71. ★★★ Total: $5^3 = \boxed{125}$. Sense pintar queden els de dins, un cub de 3 d'aresta: $3^3 = \boxed{27}$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)